

Giải mã Gradient Boosting

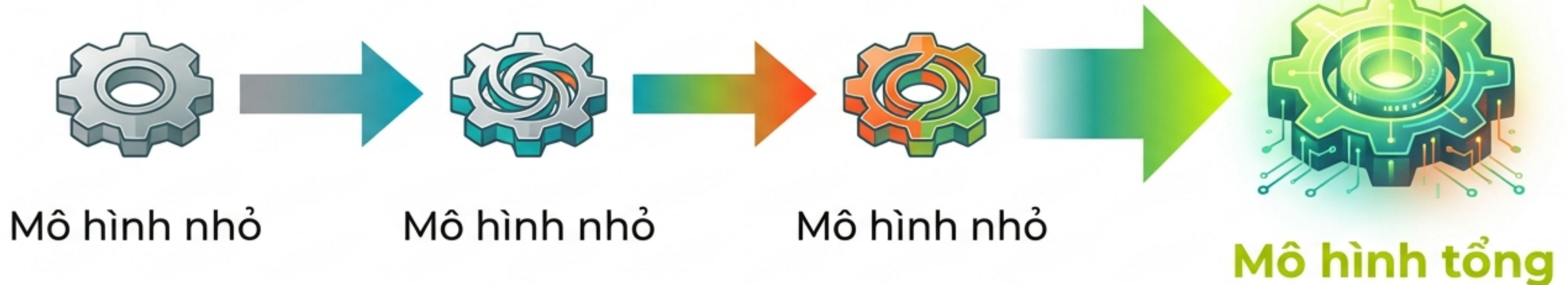
Hiểu sâu về thuật toán,
sự khác biệt với AdaBoost
& Minh họa trực quan



Nguyên tắc của Học tổ hợp tuần tự

Các thuật toán Học tổ hợp (như AdaBoost, Gradient Boosting) hoạt động theo một nguyên tắc chung:

Mô hình sau cố gắng sửa chữa sai sót của mô hình trước.



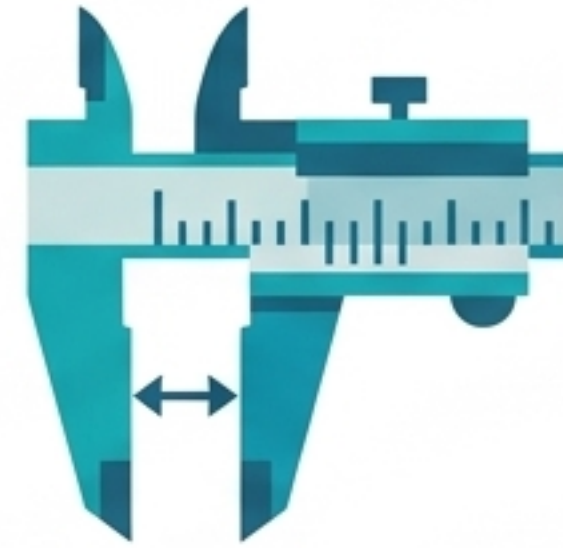
Cách thức sửa lỗi: Điểm khác biệt cốt lõi

Mục tiêu: Sửa lỗi mô hình trước



AdaBoost

Thay đổi **trọng số** của dữ liệu.



Gradient Boosting

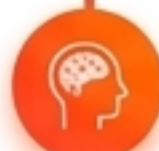
Dự đoán **phần dư** (Residuals).

Cơ chế của AdaBoost (Adaptive Boosting)

Tập trung vào Mẫu Dữ liệu Khó.



Mẫu dự đoán sai → Tăng trọng số (“Nặng ký” hơn).



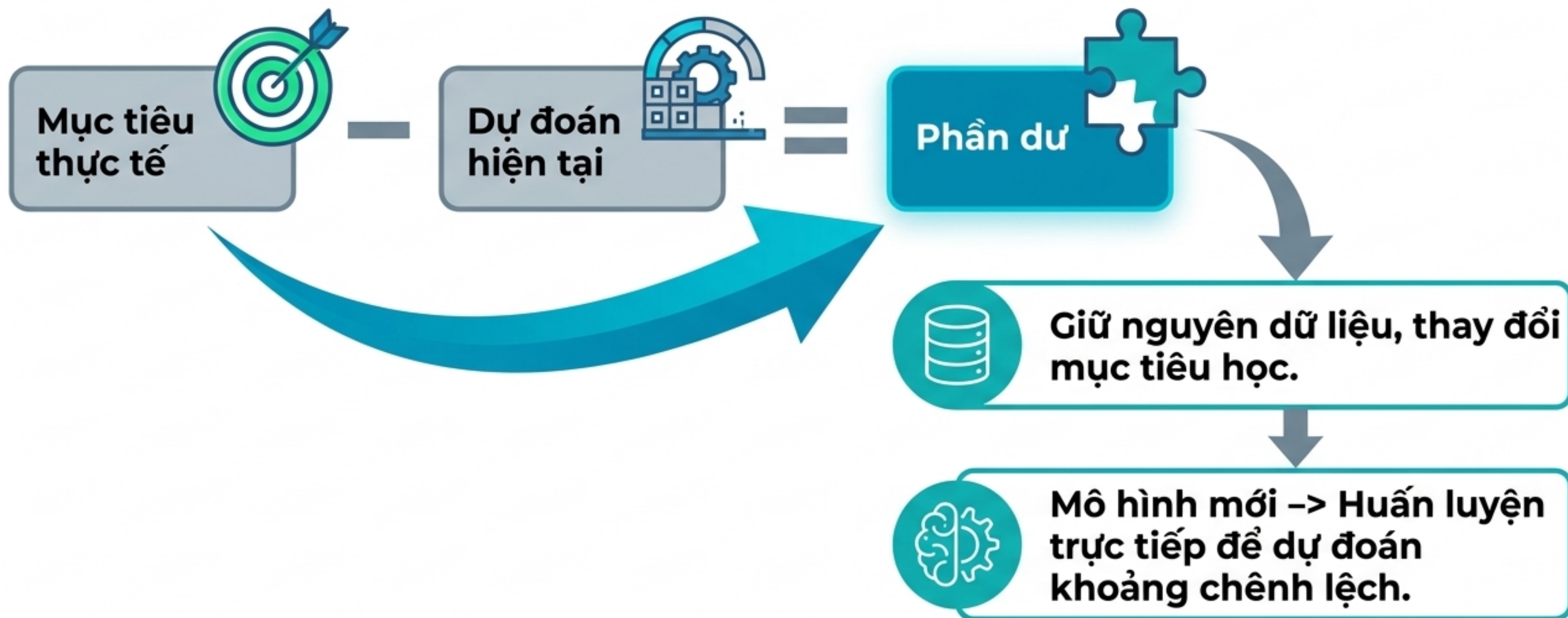
Mô hình tiếp theo → Buộc phải ưu tiên học các mẫu này.



Kết quả → Bỏ phiếu có trọng số (Weighted voting).

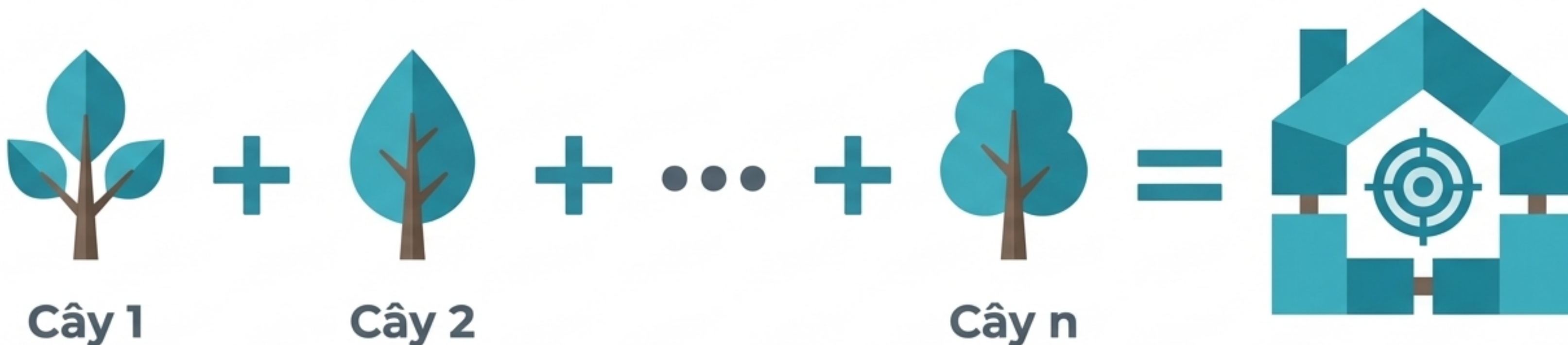
Cơ chế của Gradient Boosting

Tập trung vào Lỗi Còn Lại (Residual Errors).



Gradient Tree Boosting (GBDT)

Là thuật toán Gradient Boosting sử dụng **Cây quyết định** (thường là Cây hồi quy - Regression Trees) làm bộ dự đoán cơ sở.



Kết quả cuối = Tổng dự đoán của tất cả các cây thành phần cộng lại.

Vạch đích: 10 Tỷ

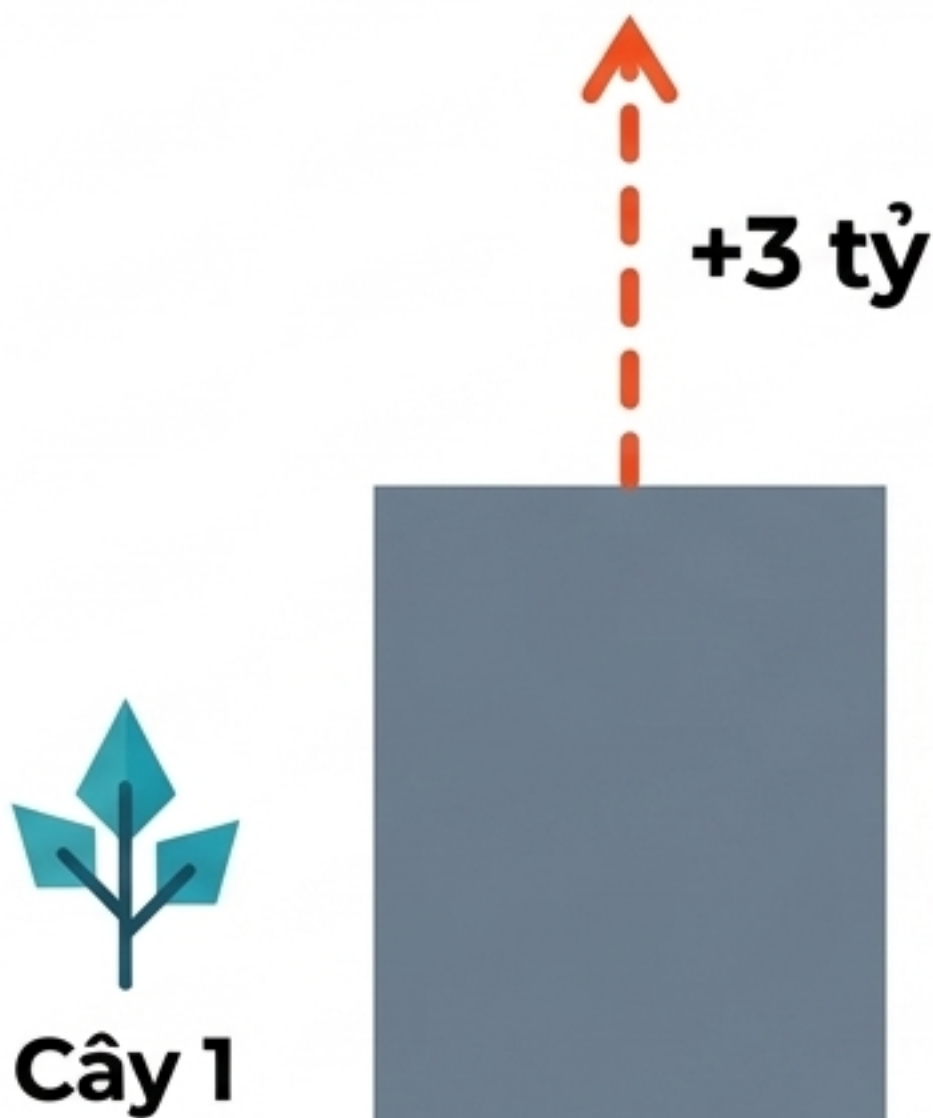
Minh họa trực quan: Bài toán dự đoán giá nhà

Mục tiêu thực tế: 10 Tỷ Đồng



Vạch đích: 10 Tỷ

Bước 1: Mô hình đầu tiên (Cây 1)



Dự đoán ban đầu:
7 tỷ đồng.

Lỗi còn lại (Phần dư)
= 10 - 7 = +3 tỷ đồng

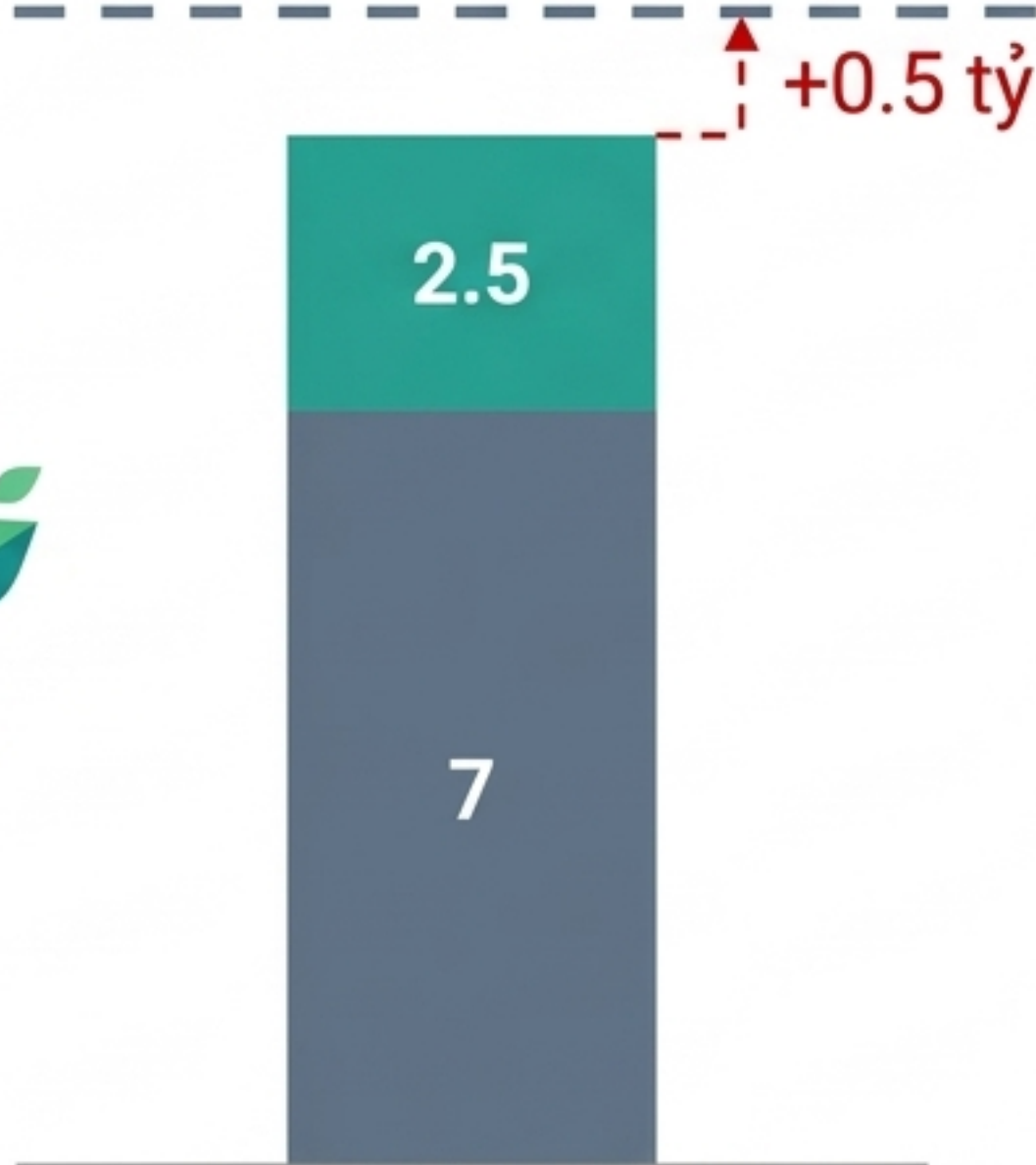
Vạch đích: 10 Tỷ

Bước 2: Sửa lỗi lần 1 (Cây 2)

Lưu ý: Không học lại mục tiêu 10 tỷ, chỉ học phần dư 3 tỷ.



Cây 2



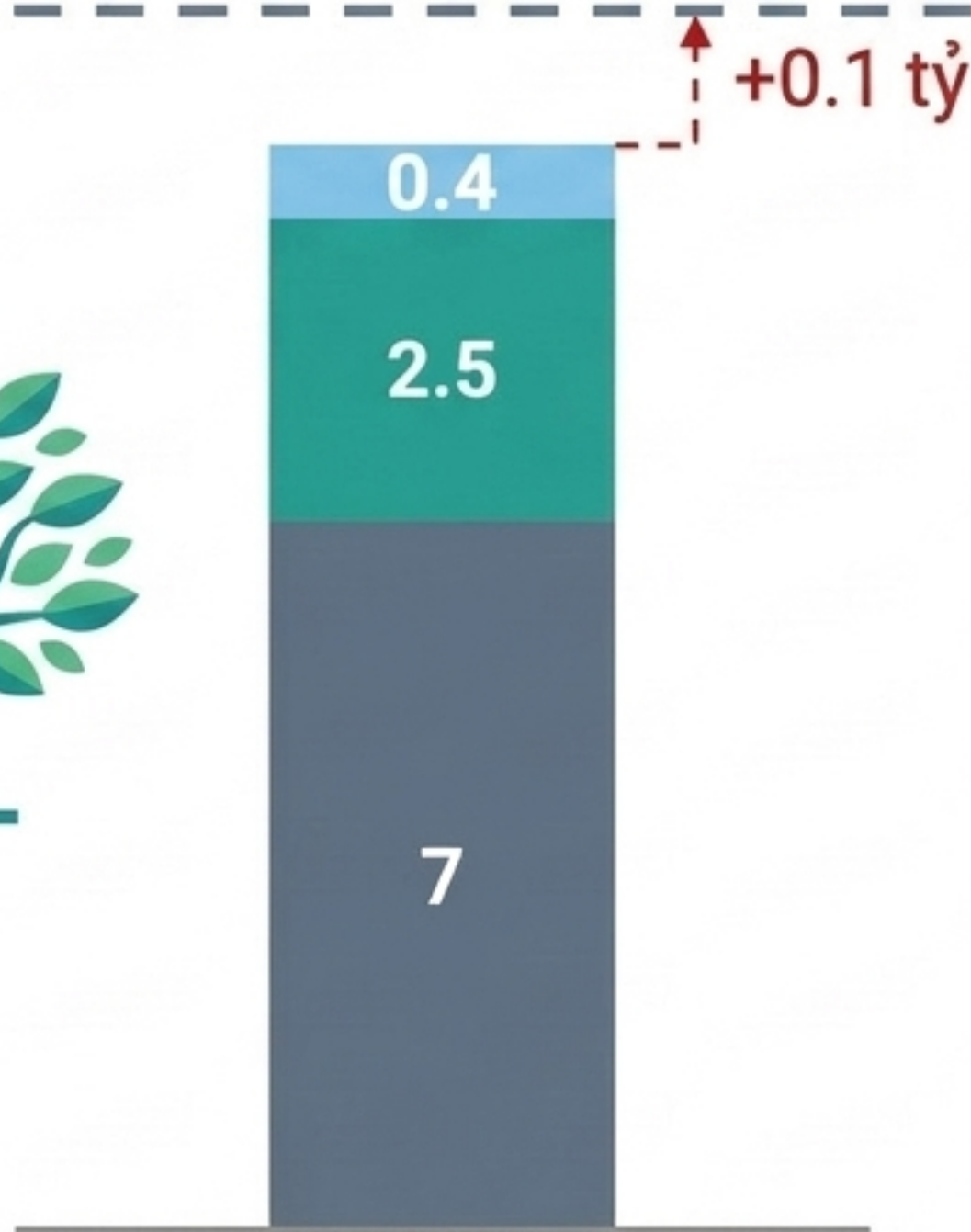
Dự đoán phần dư: **+2.5 tỷ đồng.**

Lỗi còn lại = $3 - 2.5 =$ **+0.5 tỷ đồng**

Bước 3: Sửa lỗi lần 2 (Cây 3)



Cây 3



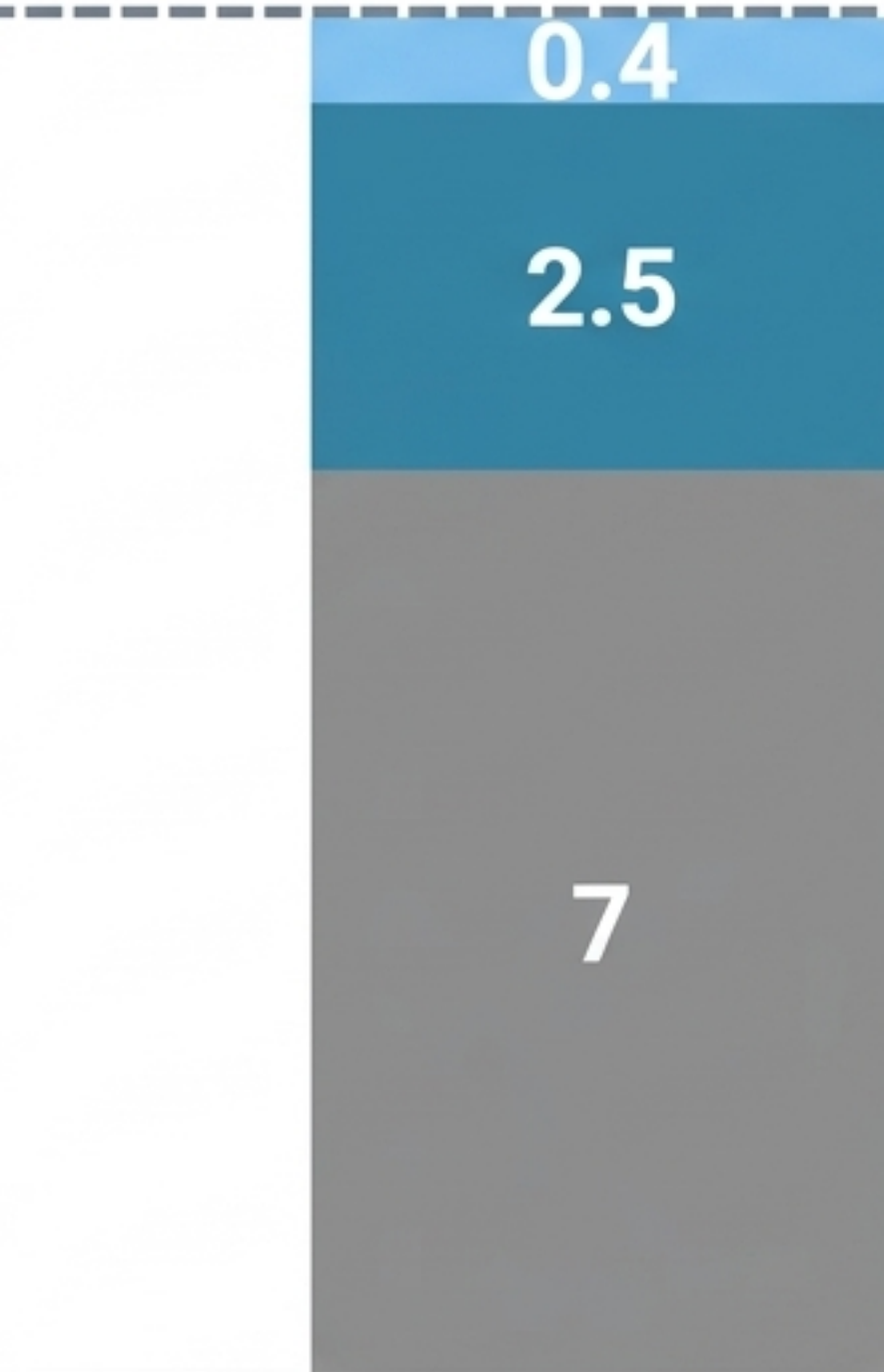
Mục tiêu học: Phần dư 0.5 tỷ.

Dự đoán phần dư: **+0.4 tỷ đồng**.

Lỗi còn lại = $0.5 - 0.4 =$ **+0.1 tỷ đồng**

Dự đoán tổng hợp cuối cùng

Vạch đích: 10 Tỷ



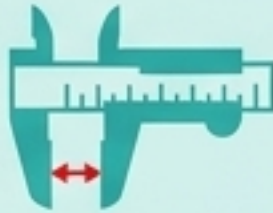
Phương trình:

Giá nhà = Cây 1 + Cây 2 + Cây 3

$$7 + 2.5 + 0.4 = \mathbf{9.9 \text{ tỷ đồng}}$$

Kết quả **9.9 tỷ** đã rất tiệm cận với giá thực tế 10 tỷ!

Tổng kết: AdaBoost vs. Gradient Boosting

Tiêu chí	AdaBoost	Gradient Boosting
Cách điều chỉnh lỗi	 Tăng trọng số cho các mẫu bị đoán sai.	 Huấn luyện mô hình mới trên phần dư (lỗi còn lại).
Mục tiêu của mô hình mới	 Dự đoán nhãn/giá trị cho toàn bộ tập dữ liệu đã đánh trọng số.	 Dự đoán mức độ sai lệch (lỗi) của các mô hình trước.
Dự đoán cuối cùng	 Bỏ phiếu hoặc tính trung bình có trọng số.	 Cộng dồn dự đoán của tất cả các cây thành phần.

Cốt lõi cần nhớ

AdaBoost

**nhìn vào
DỮ LIỆU.**

*Nó tự hỏi: Mẫu nào khó,
tôi sẽ ưu tiên nó!*

Gradient Boosting

**nhìn vào
KẾT QUẢ.**

*Nó tự hỏi: Khoảng cách đến
sự hoàn hảo là bao nhiêu,
tôi sẽ lấp đầy nó!*

Bước tiếp theo...

Làm sao để Gradient Boosting không bị học vẹt (Overfitting)?
Hãy tìm hiểu về hai cơ chế tối ưu:

